

Logaritmos

Definição, Propriedades e Equações

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Def Definição

Relação entre logaritmo e potenciação

O logaritmo de a na base b é o expoente x ao qual b deve ser elevada para dar a . (b = base, a = logaritmando, x = logaritmo.)

$$\log_b a = x \iff a = b^x$$

OBS Condições: $b > 0$, $b \neq 1$ e $a > 0$. Não existe log de número negativo ou zero, nem base 1.

$$\log_2 8: 8 = 2^x \Rightarrow 2^3 = 2^x \Rightarrow x = 3$$

$$\log_3 81: 3^4 = 3^x \Rightarrow x = 4$$

$$\log_5 25: 5^2 = 5^x \Rightarrow x = 2$$

TIPOS COMUNS

OBS Natural (ln): base $e \approx 2,718$; $\ln a = \log_e a$.

Decimal (log): base 10; $\log a = \log_{10} a$.

COMPORTAMENTO

OBS $b > 1 \rightarrow$ função **crescente**; $0 < b < 1 \rightarrow$ função **decrescente**.

Esp Logaritmos Especiais

Resultados imediatos da definição

Decorrem direto da definição — memorize:

$$\log_b 1 = 0 \text{ (pois } b^0 = 1)$$

$$\log_2 1 = 0, \log_{10} 1 = 0$$

$$\log_b b = 1 \text{ (pois } b^1 = b)$$

$$\log_2 2 = 1, \log_{10} 10 = 1$$

$$\log_b b^n = n \text{ (log cancela a potência)}$$

$$\log_2 2^5 = 5, \log_{10} 10^3 = 3$$

$$b^{\log_b a} = a \text{ (pot. e log se cancelam)}$$

$$2^{\log_2 7} = 7, 10^{\log 5} = 5$$

MB Mudança de Base

Reescrever em qualquer base

Todo logaritmo é a razão de dois logaritmos numa base auxiliar c — essencial na calculadora (só tem log e ln).

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$$\log_8 16 = \frac{\log_2 16}{\log_2 8} = \frac{4}{3}$$

$$\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} \approx \frac{0,699}{0,301} \approx 2,322$$

Consequências: $\log_b a \cdot \log_a b = 1$ e $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$.



Produto e Quociente

Log transforma $\times$ em $+$ e $\div$ em $-$

PRODUTO — SOMA DOS LOGARITMOS

$$\log_b a + \log_b c = \log_b (a \cdot c)$$

$$\log_6 4 + \log_6 9 = \log_6 36 = 2$$

$$\log_2 4 + \log_2 8 = \log_2 32 = 5$$

QUOCIENTE — DIFERENÇA DOS LOGARITMOS

$$\log_b a - \log_b c = \log_b \left(\frac{a}{c} \right)$$

$$\log_3 54 - \log_3 2 = \log_3 27 = 3$$

$$\log_{10} 500 - \log_{10} 5 = \log_{10} 100 = 2$$



Potência e Base Potência

Movendo expoentes

POTÊNCIA — O EXPOENTE DESCE COMO FATOR

$$c \cdot \log_b a = \log_b (a^c)$$

$$\log_2 8^3 = 3 \cdot \log_2 8 = 3 \cdot 3 = 9$$

$$2 \cdot \log_2 \sqrt{8} = \log_2 8 = 3$$

BASE POTÊNCIA — DIVIDE PELO EXPOENTE DA BASE

$$\log_{b^c} a = \frac{1}{c} \cdot \log_b a$$

$$\log_4 8 = \log_{2^2} 8 = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}$$

$$\log_9 27 = \log_{3^2} 3^3 = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}$$



Equações Logarítmicas

Incógnita no logaritmando

Isole o log e converta para forma exponencial (ou una os termos com as propriedades antes). **Sempre verifique** as condições de existência.

TIPO 1 — LOGARITMO ISOLADO

$$\log_2 x = 3 \Rightarrow x = 2^3 = 8$$

$$\log_5 x = -2 \Rightarrow x = 5^{-2} = \frac{1}{25}$$

TIPO 2 — USANDO PROPRIEDADES

$$\log_2 x + \log_2 4 = 5$$

$$\log_2 (4x) = 5 \Rightarrow 4x = 32 \Rightarrow x = 8$$

$$\log_3 x - \log_3 2 = 2$$

$$\log_3 \left(\frac{x}{2} \right) = 2 \Rightarrow \frac{x}{2} = 9 \Rightarrow x = 18$$

COMBINANDO PROPRIEDADES

$$\log_2 4 + \log_2 8 - \log_2 2$$

$$= \log_2 \left(\frac{32}{2} \right) = \log_2 16 = 4$$



Aplicações Práticas

Escalas científicas (ordens de magnitude)

Logaritmos modelam grandezas que crescem em **ordens de magnitude** — cada unidade na escala é uma multiplicação, não uma soma.

Escala Richter (sismos):

$$M = \log\left(\frac{A}{A_0}\right)$$

Magnitude 7 é $10\times$ mais intensa que 6.

pH (química):

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = 7 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

Decibéis (acústica):

$$\text{dB} = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

Duplicar a intensidade soma só ≈ 3 dB.